

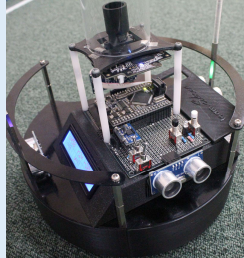
ロボット製作におけるマイコンボードの選定

兵庫県立三田祥雲館高等学校制御工学講座 17回生 藤本伊吹 若森太視

はじめに

2012年より自律制御型ロボットの研究を行い、毎年開催される『RoboCupJunior JAPAN』(以下RCJJ)のサッカー種目に参加している。私たちの機体のキッカーでは上位チームが使用しているドリブラーには勝つのが難しい状況である。

ドリブラーを導入できれば、試合を優位に進められると思われるが、現在使用しているマイコンではポート数等に制限があり導入が難しい。利用するマイコンの検証を行い、最適なボードの選定を行った。



考えられるメリットとデメリット

現在のRCJJ上位チームでは、私たちが使用しているマイコン[TJ3B(C-Style)]の利用は少ないのが現状である。そこで、上位チームも使用していて比較的使いやすい[Arduino]を検討した。

・メリット

・ポート数

(analog/digital含)

Arduino : 70ポート

TJ3B : 10(14)ポート*1

・クロック周波数

Arduino : 16MHz(16MIPS *2) ⑤:Arduino Mega Promini ⑥:TJ3B

TJ3B : 32MHz(8MIPS)

・互換センサーがArduinoの方が多い。

・コストが大幅に削減される。

・デメリット

- ・ TJ3B(C-Style)はSensorLibraryが組込済であるが、ArduinoIDEではプログラミングが必要である。
- ・ TJ3Bと違いArduinoはインターフェイス回路を一から設計する必要がある。

*1 TJ3B-Coreはデジタル/アナログ入力の10ポートの他に2ch PWMと出力ポートがある

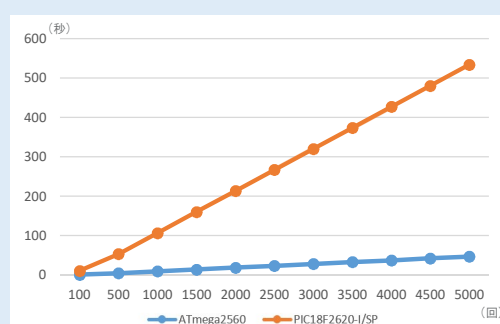
*2 MIPSは1秒間に何百万回命令のやり取りができるかを表す。



マイコンの検証

クロック周波数について：

データではArduinoが16MHz(16MIPS)・TJ3Bが32MHz(8MIPS)とある、つまりTJ3BよりArduinoの方が速くなると考えられる。ArduinoMega(ATmega2560), TJ3B(PIC18F2620-I/SP)の2種の「1+2+3+...+10000を一定回数繰り返す時間」を比較した。



このことから、ArduinoMegaの方が処理が速いといえる。

結果：

ArduinoMegaに使用されているマイコンに比べTJ3Bに使用されているマイコンでは5000回で約11倍もの時間がかかった。

センサの検証

TJ3Bではポートの数が少ないためあまり多くセンサを搭載できないが、Arduinoではポートの数が多いため、多くセンサを搭載できる。また、クロック周波数もTJ3Bより多いため、Arduinoはセンサ等の入力信号の変化により早く対処できるといえる。

次に、方位取得において、TJ3BとArduinoのどちらが有用かを、制御の自由度の観点から比較する。なお、TJ3Bではコンパスモジュールとして最も有用と考えられ、多くのチームが採用している「DSR1603」を使用し、Arduinoでは9軸センサ(磁力計・加速度計・ジャイロ스코ープを搭載)「BN0055」を使用する場合について検証する。DSR1603はBN0055を内蔵したコンパスモジュールであるため、この場合において対照的に比較ができる。

	Arduinoで制御	TJ3Bで制御 *3
Fusion Mode *4	5通りの設定が可能	1通りの設定のみ可能 *5
較正後オフセット値の保存	可能	不可能
較正状態の確認	可能	不可能

*3 TJ3BはC-Style ver.190706を利用

*4 磁力計と加速度計とジャイロスコープから得られた方位データを融合して、信頼性の高い方位データを出力する機能

*5 Fusion Modeは、C-Styleのヘッダファイルを直接改変すれば5通りの設定も可能である。しかし、C-Styleはヘッダファイルをユーザに改変されることを想定して作られていないため、致命的なバグが起こる可能性がある。

以上より、TJ3B(C-Style)よりもArduinoIDEの方が各種センサを扱いやすく、自由度が高いといえる。

結論

現時点では、まだArduinoの明らかな優位性が確認できていないが、TJ3BよりもArduinoのほうが拡張性・コスト面において優位であるため、限られた予算でロボット製作をするならば、最適であると考えられる。また、Arduinoでは第一目標であったドリブラーの導入ができた。

TJ3B(C-Style)を改めて研究すると以前は知識が少なく理解できなかったことも理解できるようになり、TJ3Bの性能を十分に引き出していないことに気づいた。

今後は、SPRESENSE(SONY)・Mbedなどの高クロックCPUを搭載したものの研究を行い最適なものを探していきたい。

参考文献

Atmel Corporation (2014) Mega2560.pdf

株式会社ダイセン電子工業 (2013) TJ3B Core 130225.doc

Bosch Sensortec(2016) Data sheet BNO055 Intelligent 9-axis absolute orientation sensor

Adafruit (2015) Device Calibration

株式会社ダイセン電子工業 (2012) D_Main.c